எண் மதிப்பை மாற்றாமல், குறியீட்டை மட்டும் மாற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது.

(iv) ஒரு வினையின் ΔH மதிப்பானது அவ்வினையில் ஈடுபடும் வினைப் பொருள்களின் இயற் நிலைமைகளை பொறுத்து அமைவதால், அவ்வேதி வினையில் ஈடுபடும் அனைத்து பொருட்களின் இயற் நிலைமைகளும் முக்கியமானவை மற்றும் அவற்றை [வாயு(g), நீர்மம்(l), நீர்மகரைசல் (aq), திண்மம் (s) முதலியன அடைப்புக் குறிக்குள்] வெப்ப வேதிச் சமன்பாடுகளில் கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும்.

(v) ஒரு வெப்ப வேதிச் சமன்பாடு முழுவதுமாக ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணால் பெருக்கப்படும் போது, அதன் என்தால்பி மதிப்பும் அதே எண்ணால் பெருக்கப்படுகிறது.

(vi) ஒரு வினையின் ΔH_r^0 மதிப்பு எதிர்குறியை பெற்றிருந்தால் அவ்வினை வெப்பம் உமிழ் வினைஎனவும், ΔH_r^0 மதிப்பு நேர்குறியை பெற்றிருந்தால் வெப்பம் கொள்வினை எனவும் அறியலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக பின்வரும் வினைகளைக் கருதுவோம்

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ H_2O(g)$$
$$\Delta H_r^0 = -\ 967.4\ kJ$$

$$2H_2O(g) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$$
$$\Delta H_r^0 = +\ 967.4\ kJ$$

ஒரு வினையின் திட்டவினை என்தால்பி (ΔH_r^0) மதிப்பினை, திட்ட உருவாதல் என்தால்பி (ΔH_f^0) மதிப்புகளிலிருந்து பெறுதல்.

அனைத்து வினைபடு பொருட்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருட்களும் அவற்றின், திட்ட நிலைகளில் உள்ளபோது, அவ்வினையின் என்தால்பி மாற்றம், திட்டவினை என்தால்பி எனப்படுகிறது. இவை ΔH குறியீட்டிற்கு 0-வை மேல் ஒட்டாக சேர்த்து ΔH^0 என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது.

வினையில் ஈடுபடும் பல்வேறு வினைபடு பொருட்கள், மற்றும் வினைவிளை பொருட்கள் ஆகியனவற்றின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்புகளிலிருந்து, திட்ட நிலையில் அவ்வினையின் என்தால்பி மதிப்பினை நாம் கணக்கிடமுடியும்.

வினை விளைப் பொருட்களின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்புகளிலிருந்து வினைபடு பொருட்களின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்புகளைக் கழித்துக் கிடைப்பது அவ்வினையின் திட்டவினை என்தால்பி மதிப்பிற்குச் சமம்.

$$\Delta H_r^0 = \Sigma\ \Delta H_f^0\ _{(\text{விளைப் பொருள்})} - \Sigma\ \Delta H_f^0\ _{(\text{வினைப்படுபொருள்})}$$

ஒரு பொதுவான வினைக்கு

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

$$\Delta H_f^0 = \Sigma\ \Delta H_f^0\ _{(\text{விளைப் பொருள்})} - \Sigma\ \Delta H_f^0\ _{(\text{வினைப்படுபொருள்})}$$

$$\Delta H_f^0 = \{c\Delta H_f^0(C) + d\Delta H_f^0(D)\} - \{a\Delta H_f^0(A) + b\,\Delta H_f^0(B)\}$$

கணக்கு 7.2

$$C_2H_5OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3\ H_2O(l)$$

என்ற வினைக்கு திட்ட என்தால்பி மாற்ற மதிப்பை கணக்கிடுக. $C_2H_5OH(l)$, $CO_2(g)$ மற்றும் $H_2O(l)$ ஆகியவற்றின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்புகள் முறையே 277, -393.5 மற்றும் -285.5 kJ mol^{-1} வரையறையின் படி $O_2(g)$ ன் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்பு பூஜ்ஜியமாகும்.

Unit 7 - Sridhar.indd 221 07-01-2021 15:08:40